

Răspunsul în frecvență. Aplicații

Paula Raica

Departmentul de Automatică

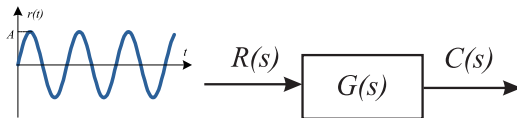
Str. Dorobantilor 71-73, sala C21, tel: 0264 - 401267

Str. Baritiu 26-28, sala M14, tel: 0264 - 401239

email: Paula.Raica@aut.utcluj.ro

Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca

Introducere



semnalul de intrare: $r(t) = A \sin \omega t$

Răspunsul în frecvență:

$$c_{ss}(t) = A \underbrace{|G(j\omega)|}_M \sin(\omega t + \underbrace{\angle G(j\omega)}_\varphi)$$

- Modulul: $M = |G(j\omega)|$
- Faza: $\varphi = \angle G(j\omega)$

Specificațiile răspunsului în frecvență

Se consideră un sistem de ordinul 2:

$$G(s) = \frac{\omega_n^2}{s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2} = \frac{1}{\frac{1}{\omega_n}s^2 + \frac{2\zeta}{\omega_n}s + 1}$$

Funcția de transfer în $j\omega$:

$$G(j\omega) = \frac{1}{\frac{1}{\omega_n}(j\omega)^2 + \frac{2\zeta}{\omega_n}(j\omega) + 1} = \frac{1}{\left(1 - \frac{\omega^2}{\omega_n^2}\right) + 2j\zeta\frac{\omega}{\omega_n}}$$

cu modulul și faza:

$$M = |G(j\omega)| = \frac{1}{\sqrt{\left(1 - \frac{\omega^2}{\omega_n^2}\right)^2 + \left(2\zeta\frac{\omega}{\omega_n}\right)^2}}, \quad \varphi = \angle G(j\omega) = \operatorname{atan}\frac{2\zeta\frac{\omega}{\omega_n}}{1 - \frac{\omega^2}{\omega_n^2}}$$

Pulsația de rezonanță

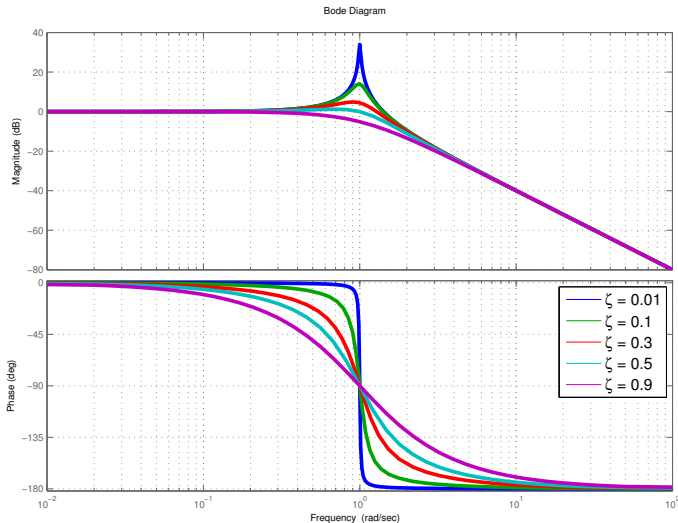
- Dacă $M = |G(j\omega)|$ are o valoare maximă la o anumită pulsație, aceasta este numită *pulsație de rezonanță*.
- Maximul modulului $M = \max |G(j\omega)|$ va apare dacă expresiade la numitor are un minim. Pulsația de rezonanță ω_r se obține din $dM/d\omega = 0$:

$$\omega_r = \omega_n \sqrt{1 - 2\zeta^2}$$

pentru $0 \leq \zeta \leq \frac{1}{\sqrt{2}} = 0.707$ (pentru că expresia de sub radical trebuie să fie pozitivă pentru valori reale ale pulsației ω)

- Observați că $\zeta \rightarrow 0$, $\omega_r \rightarrow \omega_n$
- Pentru $\zeta > 0.707$ nu există un vârf al modulului: $M = |G(j\omega)|$ descrește monoton cu ω .

Exemplu. Diferite valori ale factorului de amortizare



$$G_1(s) = \frac{1}{s^2 + 0.02s + 1}$$

$$G_2(s) = \frac{1}{s^2 + 0.2s + 1}$$

$$G_3(s) = \frac{1}{s^2 + 0.6s + 1}$$

$$G_4(s) = \frac{1}{s^2 + s + 1}$$

$$G_5(s) = \frac{1}{s^2 + 1.8s + 1}$$

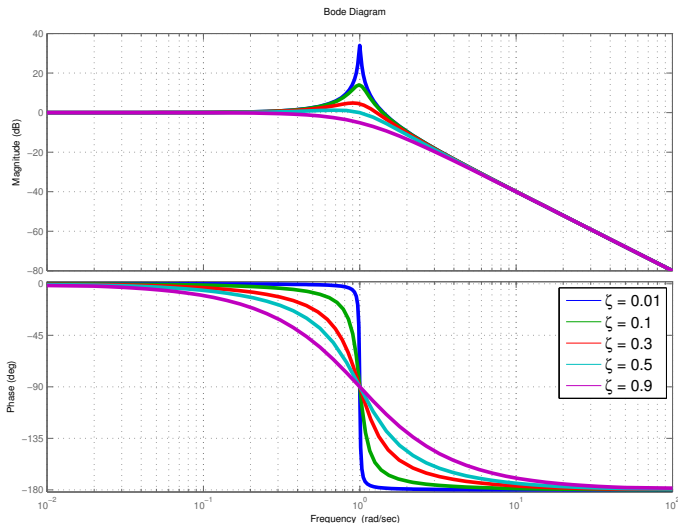
Pulsația de rezonanță

- Valoarea maximă a modulului M_r apare la pulsația de rezonanță ω_r .
- Valoarea modulului la pulsația de rezonanță se obține înlocuind ω_r în expresia lui M .
- Pentru $0 \leq \zeta \leq 0.707$:

$$M_r = |G(j\omega_r)| = \frac{1}{2\zeta\sqrt{1-\zeta^2}}$$

- Pentru $0.707 \leq \zeta \leq 1$: $M_r = 1$
- Dacă $\zeta \rightarrow 0$, $M_r \rightarrow \infty$.
- Modulul la pulsația de rezonanță este un indicator al stabilității relative a unui sistem. O valoare mare a M_r indică prezența unei perechi de poli complex conjugați cu factor de amortizare mic.

Exemplu. Diferite valori ale factorului de amortizare



$$G_1(s) = \frac{1}{s^2 + 0.02s + 1}$$

$$G_2(s) = \frac{1}{s^2 + 0.2s + 1}$$

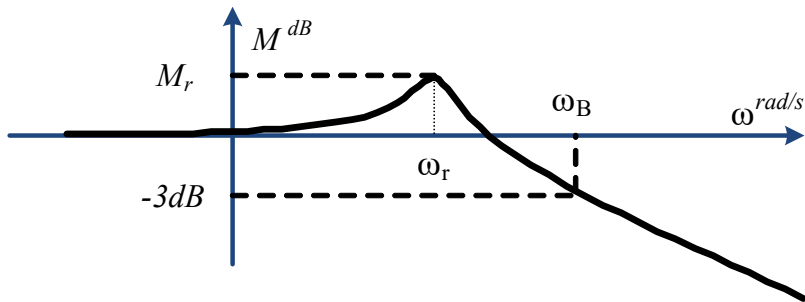
$$G_3(s) = \frac{1}{s^2 + 0.6s + 1}$$

$$G_4(s) = \frac{1}{s^2 + s + 1}$$

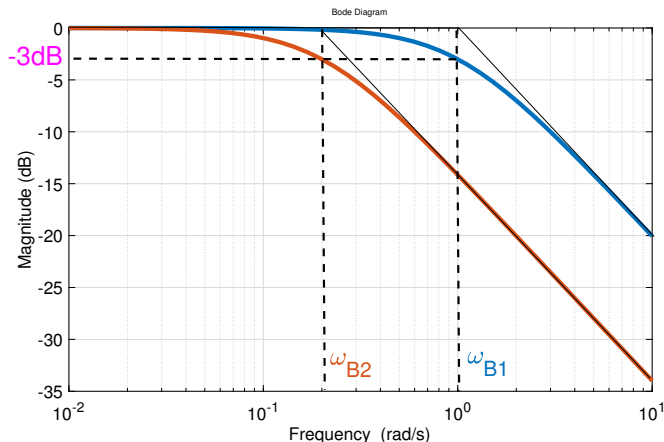
$$G_5(s) = \frac{1}{s^2 + 1.8s + 1}$$

Lăţimea de bandă

- Lăţimea de bandă = pulsaţia la care modulul scade sub -3 dB.
- *Lăţimea de bandă* ω_B este o măsură a abilităţii sistemului de a urmări un semnal de intrare.



Lăţimea de bandă. Exemplu



Sistemul 1 are o lăţime de bandă mai mare decât sistemul 2.

■ Albastru

$$G_1(s) = \frac{1}{s + 1}$$

$$T_1 = 1$$

$$\omega_{B1} = 1 \text{ rad/s}$$

■ Roşu

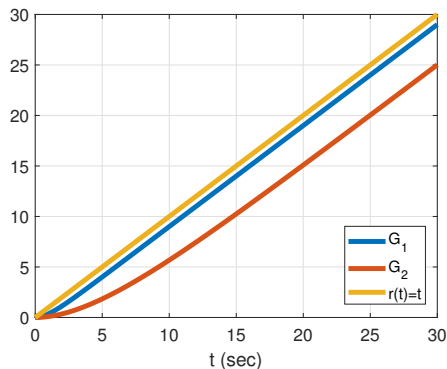
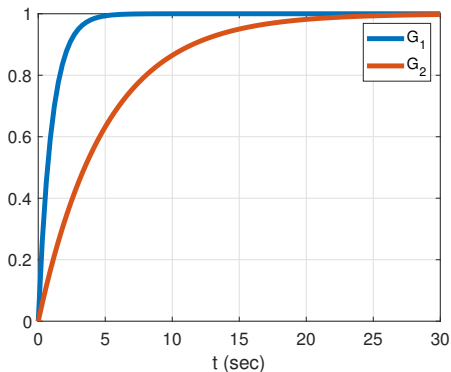
$$G_2(s) = \frac{1}{5s + 1}$$

$$T_2 = 5$$

$$\omega_{B2} = 1/5 = 0.2 \text{ rad/s}$$

Lăţimea de bandă. Exemplu

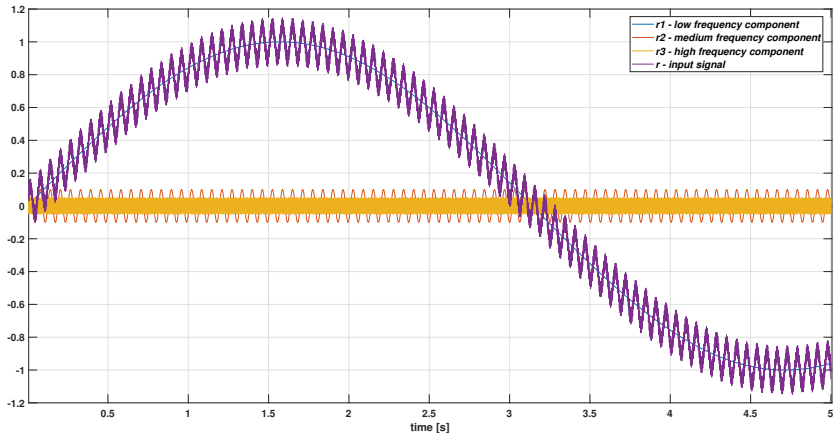
Un sistem cu o lăţime de bandă mai mare are un răspuns mai rapid şi urmăreşte mai precis un semnal de intrare.



Aplicații. Filtre analogice

Semnalul de intrare are 3 componente cu frecvențe diferite

$$r(t) = r_1 + r_2 + r_3 = \sin(t) + 0.1\sin(100t) + 0.05\sin(10000t).$$



Se proiectează filtre analogice pentru acest tip de semnal de intrare, astfel încât:

- componenta de frecvență înaltă să fie atenuată /eliminată
- componenta de frecvență joasă să fie atenuată /eliminată
- componenta de frecvență medie să fie atenuată /eliminată
- componentele de frecvență joasă și înaltă să fie atenuate /eliminate

Aplicații la filtre analogice – trece-jos

Filtrul trece-jos din figură este descris de funcția de transfer

$$G_{LP}(s) = \frac{C(s)}{R(s)} = \frac{1}{RCs + 1} = \frac{1}{Ts + 1}$$

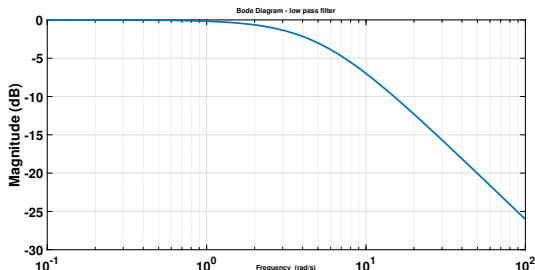
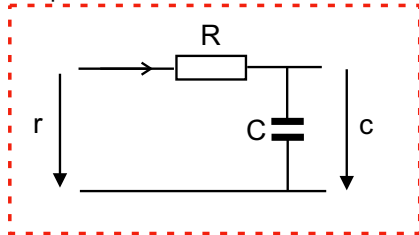
Frecvența de frângere este $\omega_1 = \frac{1}{RC}$.

Considerăm valorile parametrilor:

$$R = 1000 \Omega, \quad C = 2 \cdot 10^{-4} F.$$

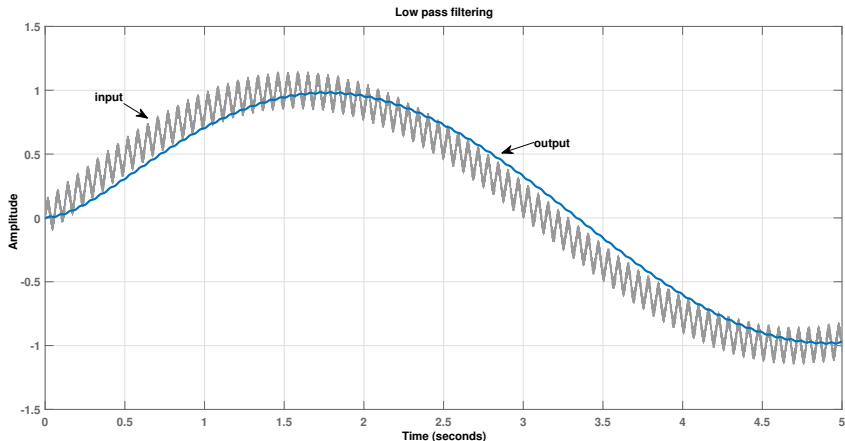
Rezultă $\omega_1 = 5 \text{ rad/sec}$.

low pass filter



Aplicații la filtre analogice – trece-jos

Aplicând acest filtru trece-jos semnalului de intrare, obținem semnalul de ieșire din figură.



Aplicații la filtre analogice – trece-sus

Filtrul trece-sus din figură este descris de funcția de transfer

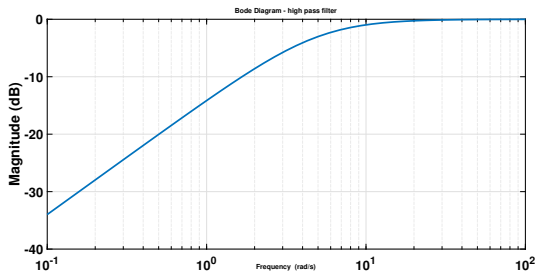
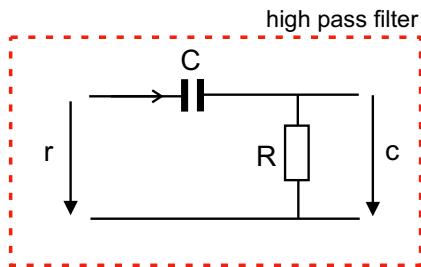
$$G_{HP}(s) = \frac{C(s)}{R(s)} = \frac{RCs}{RCs + 1} = \frac{Ks}{Ts + 1}$$

Frecvența de frângere este $\omega_1 = \frac{1}{RC}$.

Folosim aceiași parametri:

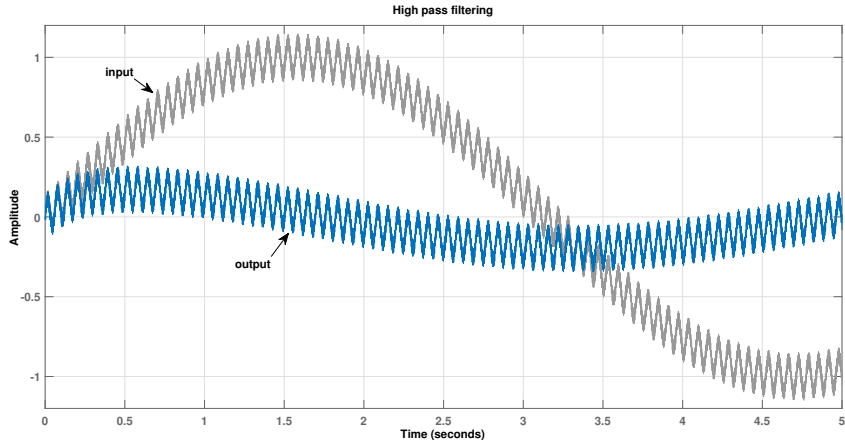
$$R = 1000 \Omega, \quad C = 2 \cdot 10^{-4} F.$$

Rezultă $\omega_1 = 5 \text{ rad/sec}$.



Aplicații la filtre analogice – trece-sus

Aplicând acest filtru trece-sus semnalului de intrare, obținem semnalul de ieșire din figură.



Aplicații la filtre analogice – trece-bandă

Filtrul trece-bandă din figură este descris de funcția de transfer

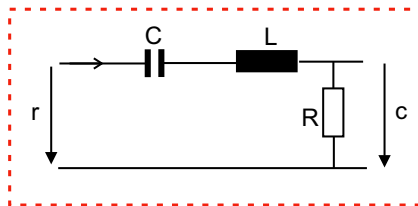
$$G_{BP}(s) = \frac{RCs}{LCs^2 + RCs + 1} = \frac{Ks}{\frac{1}{\omega_n^2}s^2 + \frac{2\zeta}{\omega_n}s + 1}$$

Pulsatia naturală este $\omega_2 = \frac{1}{\sqrt{LC}}$.

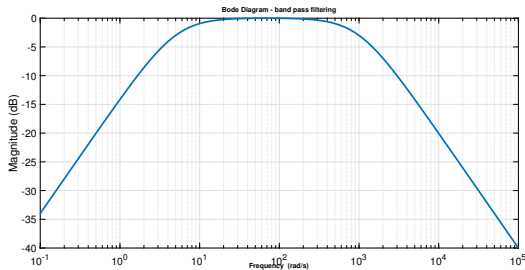
Adoptăm următorii parametri:

$$R = 1000 \Omega, C = 2 \cdot 10^{-4} F, L = 1 H.$$

Rezultă $\omega_2 = 100 \text{ rad/sec}$.

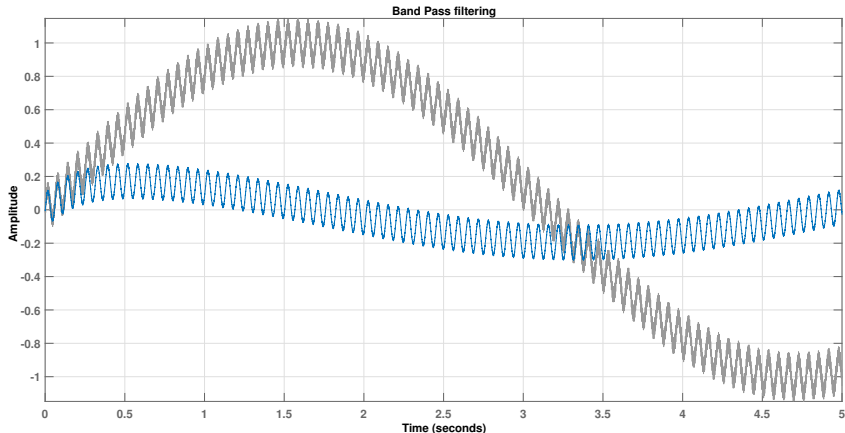


band pass filter



Aplicații la filtre analogice – trece-bandă

Aplicând acest filtru trece-bandă semnalului de intrare, obținem semnalul de ieșire din figură.



Aplicații la filtre analogice – oprește-bandă

Filtrul oprește-bandă din figură este descris de funcția de transfer

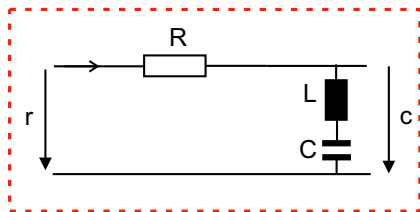
$$G_{BS}(s) = \frac{LCs^2 + 1}{LCs^2 + RCs + 1} = \frac{\frac{1}{\omega_n^2}s^2 + 1}{\frac{1}{\omega_n^2}s^2 + \frac{2\zeta}{\omega_n}s + 1}$$

Pulsatia naturală este $\omega_2 = \frac{1}{\sqrt{LC}}$.

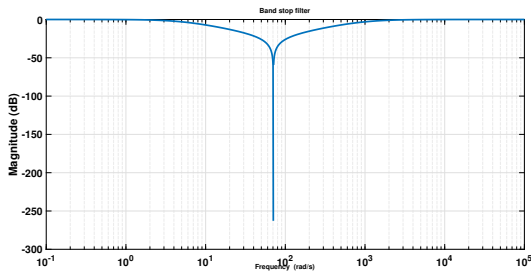
Folosim aceiași parametri:

$R = 1000 \Omega$, $C = 2 \cdot 10^{-4} F$, $L = 1 H$.

Rezultă $\omega_2 = 100 \text{ rad/sec}$.

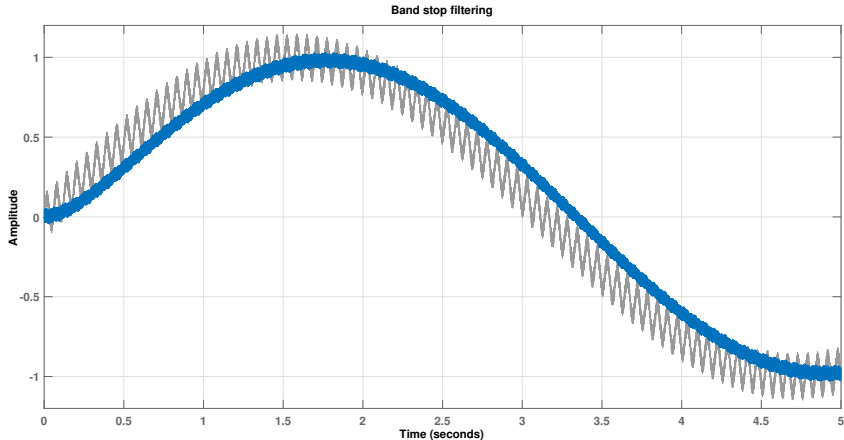


band stop filter



Aplicații la filtre analogice – oprește-bandă

Aplicând acest filtru oprește-bandă semnalului de intrare, obținem semnalul de ieșire din figură.



Aplicații la filtre analogice – sinteză

